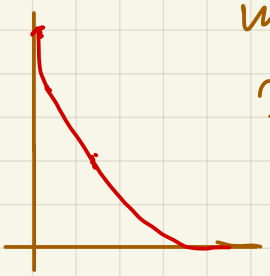
17.03.26

ES1 Calcoliamo la curvatura della curva astroide in un punto $x>0, y>0$ (eq: $|x|^{2/3} + |y|^{2/3} = 1$)



come si è visto la curvatura è

$$\kappa = \|\ddot{u}\|, \text{ con } u \text{ parametrizz. in l. d'arco}$$

Si era trovato:

$$u(t) = \begin{bmatrix} (\frac{2}{3}t)^{3/2} \\ (1-\frac{2}{3}t)^{3/2} \end{bmatrix}$$

$$\dot{u}(t) = \begin{bmatrix} (\frac{2}{3}t)^{1/2} \\ -(1-\frac{2}{3}t)^{1/2} \end{bmatrix} \quad (\|\dot{u}\| = 1, \text{ ok})$$

$$\ddot{u}(t) = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} (\frac{2}{3}t)^{-\frac{1}{2}} \\ (1-\frac{2}{3}t)^{-\frac{1}{2}} \end{bmatrix}$$

$$\kappa = \|\ddot{u}\| = \frac{1}{3}\left((\tfrac{2}{3}t)^{-1} + (1-\tfrac{2}{3}t)^{-1} \right)^{1/2} = \frac{1}{3}\left(x^{-\frac{2}{3}} + y^{-\frac{2}{3}} \right)^{1/2}$$

ES2 (Significato geometrico del raggio di curvatura)

Dato una curva $u : [a,b] \xrightarrow{C^2} \mathbb{R}^n$ e un punto $p \in \mathbb{R}^n \setminus u([a,b])$. [con $\|\dot{u}\| = 1$]

Quando la distanza da p a $u(s)$ è stazionaria in s_0 di ordine > 2 ?

Cioè: quando

$$\|p - u(s)\| = \|p - u(s_0)\| + o((s-s_0)^2) \quad s \to s_0$$

?

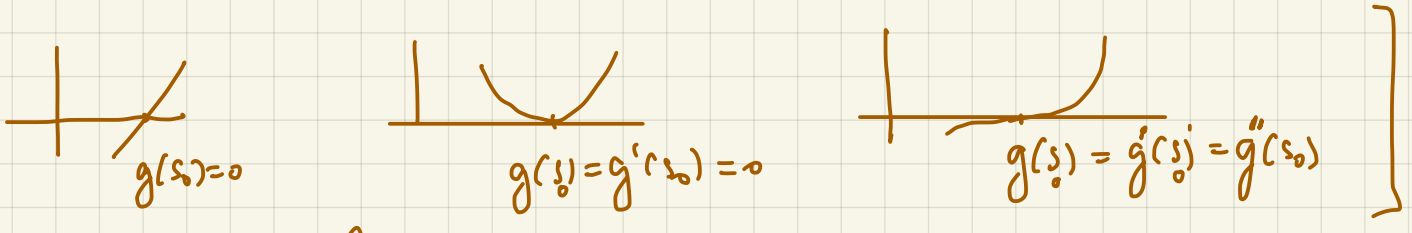
In altre parole:

$$\frac{d^2}{ds^2} \|p - u(s)\| \Big|_{s=s_0} = 0$$

. Ricordiamo lo sviluppo di Taylor al 2° ordine con resto alla Peano, per $g : I \to \mathbb{R}$ (C^2)

$$\to g(s) = g(s_0) + g'(s_0)(s-s_0) + \frac{1}{2} g''(s_0)(s-s_0)^2 + o(s-s_0)^2 \quad (s \to s_0)$$

(Quindi: $g'(s_0) = g''(s_0) = 0 \iff$
$g(s) = g(s_0) + o(s-s_0)^2 \quad s \to s_0$)



Oss: $\begin{cases} g \text{ è stazionaria di ordine } o(s-s_0)^2 \\ \text{in } s_0 \iff s_0 \text{ lo è } g^2 \end{cases}$ se $g(s_0) > 0$

[se $g(s_0) > 0$ $g'(s_0) = g''(s_0) = 0$

$g^2(s_0) > 0$, $(g^2)' = 2gg' = 0$; $(g^2)'' = 2g'^2 + 2gg'' = 0$

Quindi consideriamo la funzione

$g(s) = \|p - u(s)\|^2$: lo sviluppo al 2° ordine di $u(s)$ messo sotto la norma al quadrato:

$$\|p-u(s)\|^2 = \|(p-u(s_0)) - \dot{u}(s_0)(s-s_0) - \frac{1}{2}\ddot{u}(s_0)(s-s_0)^2 + o(s-s_0)^2\|^2$$

$$= \|p-u(s_0)\|^2 - 2\left((p-u(s_0))\cdot\dot{u}(s_0)\right)(s-s_0) +$$

$$+ \left[\|\dot{u}(s_0)\|^2 - (p-u(s_0))\cdot\ddot{u}(s_0)\right](s-s_0)^2 + o((s-s_0)^2)$$

$\|\dot{u}(s_0)\|^2 = 1$; $s \to s_0$

[abbiamo semplicemente sviluppato il quadrato scalare:

$$\|a+b+c\|^2 = (a\cdot a) + 2(a\cdot b) + 2(a\cdot c) + 2(b\cdot c) + (b\cdot b) + (c\cdot c)$$

scrivendoli in ordine di gradezza asintotica]

Dunque: dato $p \in \mathbb{R}^n \setminus u([a,b])$, la distanza (al quadrato o no) di p da $u(s)$ è stazionaria di ordine $o(s-s_0)^2$ SSE

$$\begin{cases} (p-u(s_0))\cdot\dot{u}(s_0) = 0 \\ 1 = (p-u(s_0))\cdot\ddot{u}(s_0) \end{cases}$$

Chiamiamo $T = \dot{u}(s_0)$ (versore tangente) e $N = \dfrac{\ddot{u}(s_0)}{\|\ddot{u}(s_0)\|}$ (versore normale): allora la condizione si scrive:

$$\begin{cases} ((p-u(s_0))\cdot T) = 0 \\ ((p-u(s_0))\cdot N) = \dfrac{1}{\|\ddot{u}(s_0)\|} = R \end{cases}$$ (raggio di curvatura)

Cioè: i punti p cercati (quelli per cui

$\|p - u(s)\| \simeq \|p - u(s_0)\| + o((s-s_0)^2)$ $s \to s_0$.

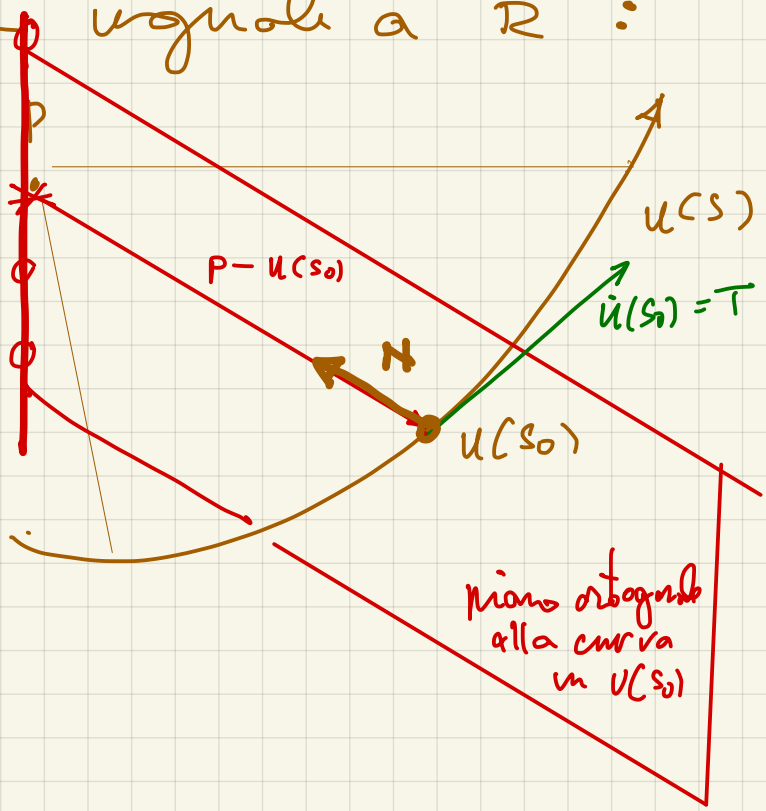
sono quelli per cui $p - u(s_0)$ è ortogonale alla tangente e ha componente nella direzione normale uguale a R:

un sottospazio affine di codimensione 2.

Fra questi punti quello più vicino alla curva è

p = centro di curvatura

$(= u(s_0) + RN)$



Prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$.

prodotto scalare	dot product	$(u \cdot v)$	$u \cdot v$
prodotto vettoriale	cross product	$u \times v$	$u \wedge v$

DEF per $x, y \in \mathbb{R}^3$ $x \times y \in \mathbb{R}^3$ è

$$(x_2y_3 - x_3y_2,\ x_3y_1 - x_1y_3,\ x_1y_2 - x_2y_1)$$

Se $\begin{cases} e_1 = (1,0,0) \\ e_2 = (0,1,0) \\ e_3 = (0,0,1) \end{cases}$ è la base canonica di $\mathbb{R}^3$

$x \times y =$

$$(x_2y_3 - x_3y_2)e_1 + (x_3y_1 - x_1y_3)e_2 + (x_1y_2 - x_2y_1)e_3 =$$

$$= \text{"} \det \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{bmatrix} \text{"}$$

scrittura formale: lo sviluppo rispetto alla prima riga è $x \times y$

Proprietà del prod. vettoriale $\times : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

① $\times$ è bilineare $\quad (\lambda x + \lambda' x') \times y = \lambda\, x \times y + \lambda'\, x' \times y$

$x \times (\mu y + \mu' y') = \mu\, x \times y + \mu'\, x \times y'$

② $\times$ è antisimmetrico $\quad y \times x = - x \times y$

③ $\|x \times y\|^2 = (x_2y_3 - x_3y_2)^2 + (x_3y_1 - x_1y_3)^2 + (x_1y_2 - x_2y_1)^2$

$$= \sum_{1 \le i < j \le 3} (x_iy_j - x_jy_i)^2$$

espressione nota: è l'identità di Lagrange e vale

$$= \left(\sum_{i=1}^3 x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^3 y_i^2\right) - \left(\sum_{i=1}^3 x_iy_i\right)^2 =$$

$$= \|x\|^2 \cdot \|y\|^2 - (x \cdot y)^2$$

(vale in generale per $\sum_{1 \le i < j \le n}$)

$$= \|x\|^2 \cdot \|y\|^2 - \|x\|^2 \cdot \|y\|^2 \cos^2\theta$$

($\cos\theta$ = ANGOLO fra x & y)

$= \|x\|^2 \cdot \|y\|^2 \sin^2\vartheta$

quindi $\|x \times y\| = \|x\| \cdot \|y\| \, |\sin\vartheta|$

(analogo a $|(x \cdot y)| = \|x\| \cdot \|y\| \, |\cos\vartheta|$)

④ $x \cdot (y \times z) = \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{vmatrix} \cdot \det \begin{pmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix} \overset{!}{=} \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{pmatrix}$

(o anche usando lo sviluppo della def.)

Quindi l'espressione è invariante per permutazioni cicliche di x, y, z :

$$x \cdot (y \times z) = y \cdot (z \times x) = z \cdot (x \times y)$$

$$\left[= - x \cdot (z \times y) = - z \cdot (y \times x) = - y \cdot (x \times z) \right]$$

In particolare $x \cdot (x \times y) = x \cdot (y \times x)$

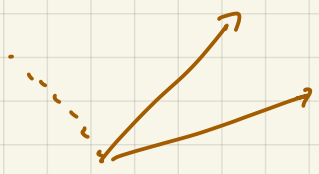
$= - x \cdot (x \times y)$

$\Rightarrow x \cdot (x \times y) = 0$ $\left(\text{anche: } \det \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{pmatrix} = 0 \right)$

e se u e v sono ortonormali, (in $\mathbb{R}^3$)

$\|u\| = \|v\| = 1$ e $(u \cdot v) = 0$

il vettore $w := u \times v$ li completa



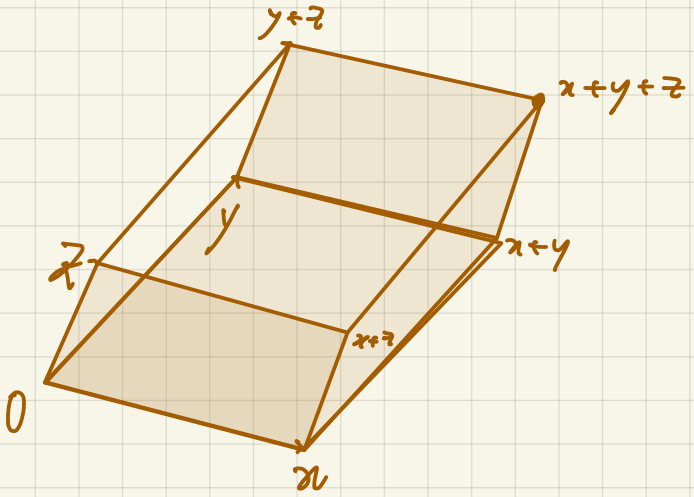
a una base ortonormale:

$\|w\| = \|u \times w\| = \sqrt{\|u\|^2 \|v\|^2 - (u \cdot v)^2} = \sqrt{1 \cdot 0} = 1$

$(u \cdot w) = u \cdot (u \times v) = 0$, $(v \cdot w) = v \cdot (u \times v) = 0$

Inoltre $|x \cdot (y \times z)|$ = Volume del parallelepipedo con vertici

$\{ 0, x, y, z, x+y, x+z, y+z, x+y+z \}$



Torsione di una curva $u : I \longrightarrow \mathbb{R}^3$
(regolare, riparametrizzata in lunghezza d'arco)

$T := \dot{u}(s)$ versore tangente nel punto $u(s)$

$N := \dfrac{\ddot{u}(s)}{\|\ddot{u}(s)\|}$ versore normale

$B := T \times N$ versore binormale

come visto: $\|T\| = \|N\| = \|B\| = 1$ e

$T \cdot N = T \cdot B = N \cdot B = 0$

(T, N, B) è una base ortonormale, "orientata positivamente" cioè $T \cdot (N \times B) = \det \begin{pmatrix} T_1 & T_2 & T_3 \\ N_1 & N_2 & N_3 \\ B_1 & B_2 & B_3 \end{pmatrix} > 0$

come la base (e_1, e_2, e_3)

ES 3 Trovare una espressione per la curvatura di una curva $x : [a,b] \to \mathbb{R}^n$ con parametrizzazione qualunque (non necessariamente in L. d'arco)

La lunghezza d'arco, in funzione di $t \in [a,b]$ è

$$s(t) = \int_a^t \|\dot{x}(\tau)\| \, d\tau = L(x, [a,t])$$

$$\dot{s}(t) = \|\dot{x}(t)\|$$

La riparametrizzazione della curva in L. d. A è

$$x(t) = u(s(t))$$

Deriviamo:

$$\dot{x}(t) = \dot{u}(s(t)) \cdot \dot{s}(t)$$

Ancora:

$$\ddot{x}(t) = \ddot{u}(s(t)) \cdot \dot{s}^2(t) + \dot{u}(s(t)) \, \ddot{s}(t)$$

$\ddot{x}(t)$: accel. — $\ddot{u}(s(t)) \cdot \dot{s}^2(t)$: accel. normale — $\dot{u}(s(t)) \, \ddot{s}(t)$: accel. tangenziale

Ricordiamo $\dot{u}$: ricordando che $\dot{x} = \dot{u}\dot{s}$

$$\dot{u} = \frac{\dot{x}}{\dot{s}} \; ; \quad \ddot{u} = \frac{\ddot{x}}{\dot{s}^2} - \frac{\ddot{s}}{\dot{s}^3}\dot{x} = \frac{\ddot{x}}{\dot{s}^2} - \frac{\ddot{s}\dot{s}}{\dot{s}^4}\dot{x}$$

Inoltre

$$\dot{s} = \|\dot{x}\| \, , \quad \dot{s}^2 = \|\dot{x}\|^2 = (\dot{x} \cdot \dot{x}) \; ; \quad (\dot{s}^2)' = 2(\dot{x} \cdot \ddot{x}) = 2\dot{s}\ddot{s}$$

Allora:

$$\ddot{u} = \frac{\ddot{x}}{\|\dot{x}\|^2} - \frac{(\dot{x} \cdot \ddot{x})}{\|\dot{x}\|^4}\dot{x} = \frac{(\dot{x}\dot{x})\ddot{x} - (\dot{x}\ddot{x})\dot{x}}{\|\dot{x}\|^4}$$

e per $\kappa = \|\ddot{u}\|$:

$$\|(\dot{x}\dot{x})\ddot{x} - (\dot{x}\ddot{x})\dot{x}\|^2 = \|\dot{x}\|^4\|\ddot{x}\|^2 + (\dot{x}\ddot{x})^2\|\dot{x}\|^2 - 2(\dot{x}\ddot{x})^2\|\dot{x}\|^2$$

$$= \left[\|\dot{x}\|^2\|\ddot{x}\|^2 - (\dot{x}\ddot{x})^2\right]\|\dot{x}\|^2$$

dividendo :

$$\kappa = \|\ddot{u}\| = \frac{\sqrt{\|\dot{x}\|^2\|\ddot{x}\|^2 - (\dot{x}\ddot{x})^2}}{\|\dot{x}\|^3} = \frac{\|\dot{x}\times\ddot{x}\|}{\|\dot{x}\|^3}$$

e il versore normale :

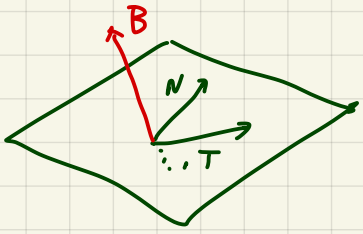
$$N = \frac{\ddot{u}}{\|\ddot{u}\|} = \frac{(\dot{x}\dot{x})\ddot{x} - (\dot{x}\ddot{x})\dot{x}}{\|\dot{x}\|\cdot\|\dot{x}\times\ddot{x}\|}$$

18.03.26

... Scriviamo anche il versore binormale per $x : I \to \mathbb{R}^3$ (parametriz. qualunque, C^2)

$$B = T \times N = \dot{u} \times \frac{\ddot{u}}{\|\ddot{u}\|} = \frac{\dot{x}}{\|\dot{x}\|} \times \left(\frac{(\ddot{x}\cdot\dot{x})\ddot{x} - (\dot{x}\ddot{x})\dot{x}}{\|\dot{x}\|^4 \, \|\ddot{u}\|} \right) =$$

$$= \frac{(\dot{x}\ddot{x})}{\|\ddot{u}\| \, \|\dot{x}\|^5} (\dot{x} \times \ddot{x}) = \frac{1}{\|\dot{x}\|^3 \, \|\ddot{u}\|} (\dot{x} \times \ddot{x})$$



$$= \frac{\dot{x} \times \ddot{x}}{\|\dot{x} \times \ddot{x}\|}$$

In effetti B è un vettore di norma 1 ortogonale al piano generato da T & N cioè da $\dot{u}$ e $\ddot{u}$, che è lo stesso del piano generato da $\dot{x}$ e $\ddot{x}$

OSS se $x : I \to \mathbb{R}^3$ è una curva piana (cioè $x(I) \subseteq V$ piano affine), B è costante (fintanto che $\dot{u}$ e $\ddot{u}$ esistono e sono $\neq 0$), e quindi $\dot{B} = 0$ (e viceversa: se $\dot{B} = 0$, allora B è costante, e $\dot{x}$ e $\ddot{x}$ dunque stanno nel piano costante $B^\perp$, e come vedremo, ciò implica che $x(t)$ ha valori in un piano fisso (ortogonale a B); in generale $\dot{B}$ è ortogonale a B [siccome $\|B\| = 1$; $(B \cdot B) = 1$ e derivando $2(B \cdot \dot{B}) = 0$ cioè $B \perp \dot{B}$; ed è ortogonale

a T : dalla definizione

$B \doteq T \times N$; siccome $\times$ è bilineare, vale la regola di Leibniz

$\dot{B} = \dot{T} \times N + T \times \dot{N} = T \times \dot{N}$ perché $\dot{T} = \ddot{u} = \kappa N$

quindi $\dot{T} \times N = \kappa N \times N = 0$

e quindi $\dot{B}$ è anche ortogonale a T. Quindi $\dot{B}$ è un multiplo di N

(analogamente al fatto che $\dot{T}$ è multiplo di N)

Def: La torsione in un punto della curva è il numero τ t.c. $\dot{B} = -\tau N$

Si vedrà che vale anche:

$$\dot{N} = \tau B - \kappa T$$

cosicché T N B verificano un sistema di e.d. ordi lineare:

$$\begin{cases} \dot{T} = \kappa N \\ \dot{N} = -\kappa T + \tau B \\ \dot{B} = -\tau N \end{cases}$$

(Frenet-Serret)

(Quindi: se di una curva sono dati $\dot{u}(t_0)$, $\ddot{u}(t_0)$ (quindi anche T, N, B in t_0) e sono note le funzioni curvatura & torsione allora la curva è determinata risolvendo il sistema di e.d.o.

ESI Consideriamo la curva $u(t) = \begin{bmatrix} x(t) \\ y(t) \end{bmatrix}$, $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ di coordinate

$$\begin{cases} x(t) = \log(t^2+1) \\ y(t) = t - 2\arctan(t) \end{cases}$$

- Disegnare la curva
- Parametrizzare la curva in L. d'arco
- Calcolare la curvatura e dire dove è massima

<u>oss</u> $x(t)$ è una funzione pari; $y(t)$ è una funz. dispari. Quindi possiamo limitarci ai $t \geq 0$;
($u(-t) = (x(-t), y(-t)) = (x(t), -y(t))$: la curva è simmetrica rispetto all'asse delle x.)
Per $t \geq 0$ $x(t)$ è strett. crescente.
Usiamo il parametro dato dalla prima componente: $x = \log(t^2+1)$ quindi (sempre con $t \geq 0$)

$$e^x = t^2+1, \quad t^2 = e^x - 1, \quad t = (e^x-1)^{1/2}$$

e $y = (e^x-1)^{\frac{1}{2}} - 2\arctan((e^x-1)^{1/2})$

Quindi la curva (per $t \geq 0$) è il grafico della funzione $f(x) = (e^x-1)^{1/2} - 2\arctan((e^x-1)^{\frac{1}{2}})$
(il disegno della curva si riduce al grafico di f ($\cos t \geq 0$) e per la curva intera è l'unione del grafico di f e di $-f$)

$$f(x) = y\left((e^x-1)^{\frac{1}{2}}\right) \qquad (x>0)$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}(e^x-1)^{-\frac{1}{2}} e^x \left[1 - \frac{2}{1+(e^x-1)}\right]$$

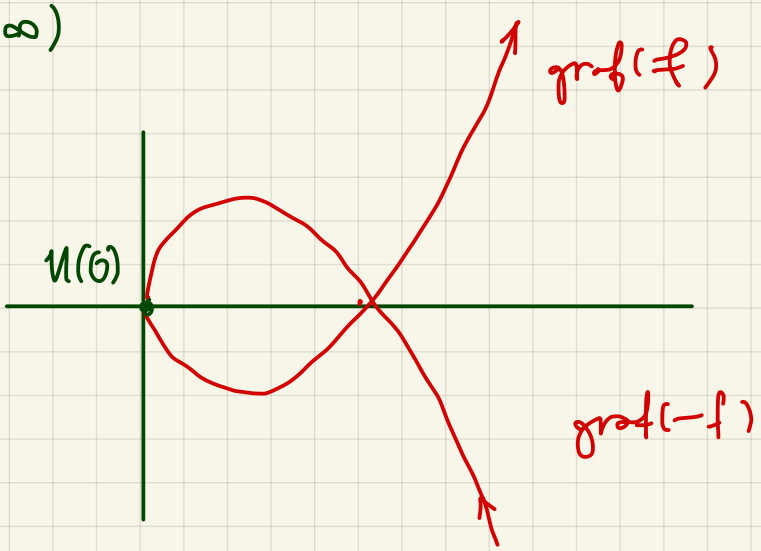
$$= \frac{1}{2}\,\frac{e^x}{\sqrt{e^x-1}}\cdot\left(1-2e^{-x}\right) = \frac{1}{2}(e^x-2)(e^x-1)^{-\frac{1}{2}}$$

$$f''(x) = \frac{1}{2}e^x(e^x-1)^{-\frac{1}{2}} - \frac{1}{4}(e^x-2)(e^x-1)^{-3/2}e^x$$

$$= \frac{1}{4}e^x(e^x-1)^{-\frac{3}{2}}\left[2(e^x-1) - (e^x-2)\right] =$$

$$= \frac{1}{4}e^{2x}(e^x-1)^{-3/2}$$

Quindi f è è una funzione su $(0,\infty)$ convessa, decrescente su $[0, \log 2]$ e crescente su $[\log 2, \infty)$



Tornando alla variabile t: derivando

$$\dot{x} = \frac{2t}{t^2+1} \qquad \dot{y} = 1 - \frac{2}{t^2+1} = \frac{t^2-1}{t^2+1}$$

$$\|\dot{u}\|^2 = \dot{x}^2 + \dot{y}^2 = \frac{(2t)^2 + (t^2-1)^2}{(t^2+1)^2} = \frac{(t^2+1)^2}{(t^2+1)^2} = 1$$

La u è già parametrizzata in lunghezza d'arco.

Calcoliamo $\ddot{u}$

$$\begin{cases} \ddot{x} = \dfrac{2(t^2+1) - 2t \cdot 2t}{(t^2+1)^2} = -2\,\dfrac{t^2-1}{(t^2+1)^2} \\ \ddot{y} = \dfrac{4t}{(t^2+1)^2} \end{cases}$$

quindi la curvatura è

$$k = \|\ddot{u}\| = \left\| \left(-2\frac{t^2-1}{(t^2+1)^2} \,,\, \frac{4t}{(t^2+1)^2} \right) \right\| =$$

$$= \frac{2}{(t^2+1)^2} \left\| \left(-(t^2-1),\ 2t \right) \right\| =$$

$$= \frac{2}{(t^2+1)^2} \left[(t^2-1)^2 + 4t^2 \right]^{\frac{1}{2}} = 2\,\frac{t^2+1}{(t^2+1)^2}$$

$$= \frac{2}{t^2+1}\,,$$ che è massima per $t=0$ cioè nell'origine.

Equazioni di Frenet - Serret.

Si è visto che, per $u : I \to \mathbb{R}^3$ parametrizzata in l. d'arco, con $\ddot{u} \neq 0$, è definito il riferimento ortogonale T, N, B definito da:

$T = \dot{u}(1)$, $N = \frac{\ddot{u}}{\|\ddot{u}\|}$

$B = T \times N$;

Derivando:

$\dot{T} = \ddot{u} = \|\ddot{u}\| N \doteq \kappa N$ (κ curvatura)

$\dot{B} = \dot{T} \times N + T \times \dot{N}$; $\left(\dot{T} \times N = \kappa N \times N = 0\right)$

$\stackrel{!}{=} T \times \dot{N}$ (ortogonale a T e a B) dunque multipla di N

$= -\tau N$ → che definisce la TORSIONE τ

$$\boxed{\tau = (\dot{B} \cdot N)}$$

Calcoliamo anche $\dot{N}$

<u>oss</u> siccome $B \doteq T \times N$ anche:

$T = N \times B = -B \times N$

$N = B \times T = -T \times B$

(Infatti $N \times B$ è ortogonale sia a N sia a B; ha norma 1, quindi è 0 T 0 $-T$; MA $((N \times B) \cdot T) = (B \times T) \cdot N = (T \times N \cdot B) = (B \cdot B) = \|B\|^2 = 1$

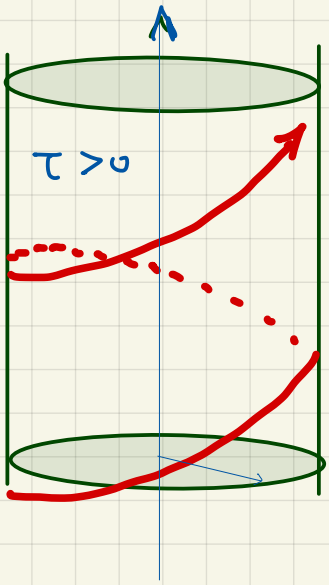
Allora derivando $N = B \times T$ abbiamo

$$\dot{N} = \dot{B} \times T + B \times \dot{T}$$

$$= -\tau (N \times T) + \kappa (B \times N) \qquad \leftarrow \begin{cases} \dot{B} = -\tau N \\ \dot{T} = \kappa N \end{cases}$$

$$= \tau B - \kappa T$$

ES 2 Elica cilindrica



Consideriamo un moto $u : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^3$ che si svolge sul cilindro con asse = asse z, di equazione $x^2 + y^2 = R^2$;

$$u(t) = R \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \\ pt \end{bmatrix}$$

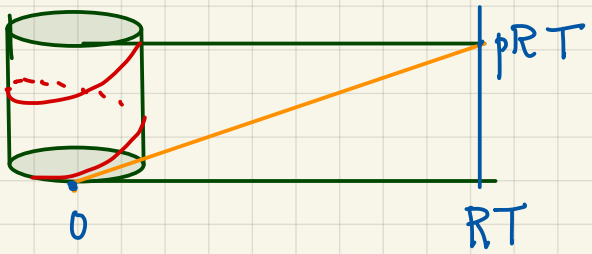
(la proiezione sul piano x,y un moto circolare uniforme, sull'asse z un moto rettilineo uniforme (con vel. pR))

Lunghezza su $[0, T]$:

$$\dot{u} = R \begin{bmatrix} -\sin t \\ \cos t \\ p \end{bmatrix} \; ; \quad \| \dot{u} \| = R \cdot \sqrt{1 + p^2}$$

$$L(u, [0, T]) = \int_0^T \| \dot{u} \| dt = R \sqrt{1 + p^2}\, T$$

(in effetti "srotolando" si trova



$$L = \sqrt{(RT)^2 + (pRT)^2} = RT\sqrt{1+p^2} \quad (\text{ok})$$

Parametrizzazione in l. d'arco: ($R = 1$)

$$u(s) = \begin{bmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \\ p\,\omega t \end{bmatrix}$$

$$\dot{u}(s) = \omega \begin{bmatrix} -\sin \omega t \\ \cos(\omega t) \\ p \end{bmatrix} \qquad \|\dot{u}\|^2 = \omega^2 (1+p^2) = 1$$

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{1+p^2}}$$

$$\ddot{u} = -\omega^2 \begin{bmatrix} \cos \omega t \\ \sin \omega t \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$K = \|\ddot{u}\| = \omega^2$$

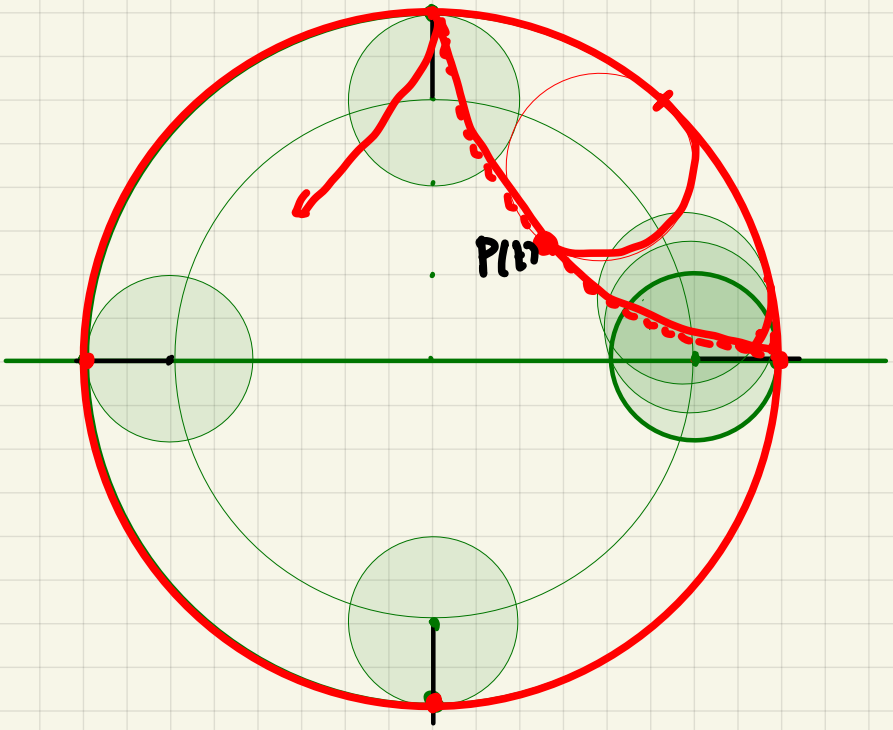
$$B = T \times N = \det \begin{bmatrix} e_1 & e_2 & e_3 \\ -\omega \sin \omega t & \omega \cos \omega t & p\,\omega \\ \cos \omega t & \sin \omega t & 0 \end{bmatrix} =$$

$= \quad ?$

Esercizio: scrivere $\dot{\vec{B}}$ e calcolare la torsione $\tau = (\dot{\vec{B}} \cdot \vec{N})$; in particolare osservare il SEGNO di τ (

20.03.26

ES 1 Ipocicloide (a 4 cuspidi): curva tracciata da un punto su un cerchio che rotola senza strisciare dentro un cerchio più grande (con rapporto dei raggi $R : r = 4 : 1$; se $R : r = m$, $\rightarrow$ "m cuspidi")



$R = 1 \quad r = \frac{1}{4}$

<u>Notazione complessa</u>: il centro $C(t)$ del cerchio che rotola ruota intorno all'origine con raggio $\frac{3}{4}$ con moto circolare uniforme

$$C(t) = \frac{3}{4} e^{it}$$

Il punto tracciante ha un moto circolare uniforme rispetto a $C(t)$:

$$P(t) - C(t) = \frac{1}{4} e^{-3it}$$

quindi:

$$P(t) = C(t) + \left(P(t) - C(t)\right)$$

$$= \frac{3}{4} e^{it} + \frac{1}{4} e^{-3it}$$

Equazione parametrica complessa

Equazione parametrica cartesiana: $\left(e^{it} = \cos t + i \sin t\right)$

$$\begin{cases} x(t) = \frac{3}{4}\cos(t) + \frac{1}{4}\cos(3t) \\ y(t) = \frac{3}{4}\sin(t) - \frac{1}{4}\sin(3t) \end{cases}$$

cfr: **Astroide**:

$$\begin{cases} x(t) = \cos^3(t) \\ y(t) = \sin^3(t) \end{cases}$$

<u>Lunghezza</u>: $P(t) = \frac{3}{4} e^{it} + \frac{1}{4} e^{-3it}$

$$P'(t) = \frac{3i}{4} e^{it} - \frac{3i}{4} e^{-3it} = \frac{3i}{4} \cdot e^{-3it} \cdot \left(e^{4it} - 1\right)$$

$$|P'(t)| = \frac{3}{4}\left|e^{4it} - 1\right| = \frac{3}{4}\sqrt{(\cos 4t - 1)^2 + \sin^2 4t}$$

$$= \frac{3}{4}\sqrt{2 - 2\cos 4t} = \frac{3}{4} \cdot 2\left|\sin 2t\right|$$

promemoria: $\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$

(da $e^{2xi} = \cos(2x) + i\sin(2x) = (e^{ix})^2 = (\cos x + i \sin x)^2$

$= (\cos^2 x - \sin^2 x) + i\, 2 \cos x \sin x$

$\rightarrow \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x$; $\sin 2x = 2\cos x \sin x$)

quindi $1 - \cos 2x = 2\sin^2 x$ e

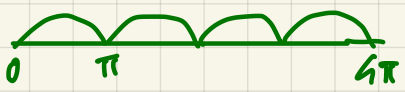
$2 - 2\cos 2x = 4\sin^2 x$

C.V.

Quindi:

$$L = \int_0^{2\pi} |\dot{P}(t)|\, dt = \frac{3}{2}\int_0^{2\pi} |\sin(2t)|\, dt \quad \begin{cases} 2t = \theta \\ t = \frac{\theta}{2} \\ dt = \frac{1}{2} d\theta \end{cases}$$

$$= \frac{3}{4}\int_0^{4\pi} |\sin\theta|\,d\theta = \frac{3}{4}\cdot 4\int_0^{\pi} \sin\theta\,d\theta \qquad \left(\begin{matrix}\sin\theta>0\\ \text{su } [0,\pi]\end{matrix}\right)$$



$$= 3\cdot 2 = 6$$

MA: $e^{3it} = \cos(3t) + i\sin(3t) = (\cos t + i\sin t)^3$

$$= (\cos^3 t - 3\cos t\sin^2 t) + i(3\cos^2 t\sin t - \sin^3 t)$$

quindi uguagliando Re & Im:

$$\begin{cases} \cos(3t) = \cos^3 t - 3\cos t(1-\cos^2 t) = 4\cos^3 t - 3\cos t \\ \sin(3t) = 3(1-\sin^2 t)\sin t - \sin^3 t = 3\sin t - 4\sin^3 t \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cos^3(t) = \dfrac{3\cos t + \cos(3t)}{4} \\ \sin^3(t) = \dfrac{3\sin t - \sin(3t)}{4} \end{cases}$$

OK: Ipocicloide a 4 cuspidi = Astroide.

Area di ✦: il quarto nel 1° quadrante è il sottografico di $y(x) = (1-x^{2/3})^{3/2}$ (dall'equazione $|x|^{2/3} + |y|^{2/3} = 1$) e quindi l'area totale è

$$A = 4\int_0^1 (1-x^{2/3})^{3/2}\,dx$$

CV: $\begin{cases} x^{2/3} = t \\ x = t^{3/2} \\ dx = \frac{3}{2}t^{\frac{1}{2}}dt \end{cases}$

$$= 4\cdot\frac{3}{2}\cdot\int_0^1 (1-t)^{3/2}\,t^{1/2}\,dt$$

Fatto: gli integrali $\int_0^1 (1-t)^x t^y \, dt$

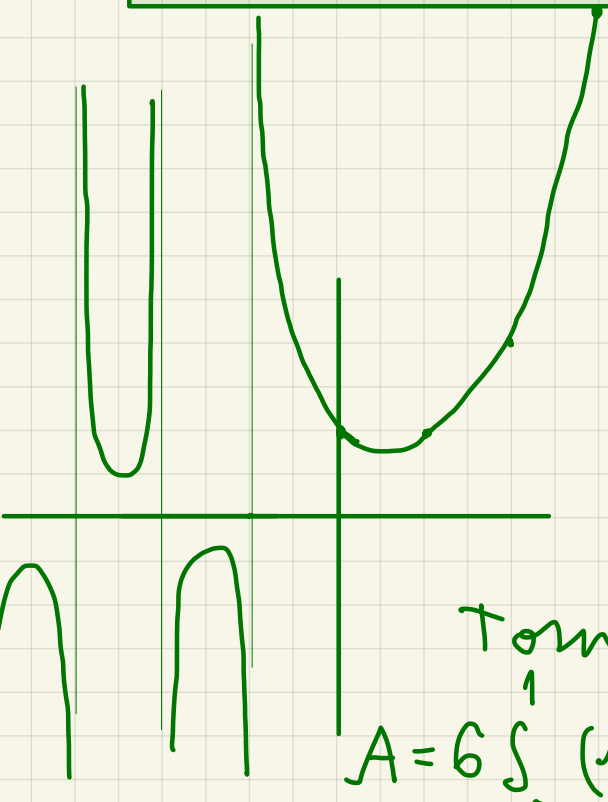
con $x > -1$, $y > -1$ sono finiti e valgono

$$= \frac{x!\, y!}{(x+y+1)!}$$

dove $x!$ è la <u>funzione fattoriale di x</u>, definita come

l'UNICA (Teor!) funzione $f(x)$ tale che

$$f(0) = 0 \; ; \quad f(x) = x f(x-1) \; ; \quad \log f(x) \text{ è convesso}$$



$$f : \mathbb{R} \setminus \mathbb{Z}_- \longrightarrow \mathbb{R}$$

e vale:

$$f(x) = \int_0^\infty t^x e^{-t} \, dt$$

Infine: $\left(\frac{1}{2}\right)! = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$

Tornando a

$$A = 6 \int_0^1 (1-t)^{3/2} t^{1/2} \, dt = 6 \, \frac{\left(\frac{3}{2}\right)! \left(\frac{1}{2}\right)!}{\left(\frac{3}{2} + \frac{1}{2} + 1\right)!} =$$

$$= 6 \cdot \frac{\frac{3}{2} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)!^2}{6} = \frac{3}{2} \cdot \frac{\pi}{4} = \frac{3}{8} \pi$$

ES 🏠 : fare l'analogo studio per

l'ipocicloide a 3 cuspidi $(R:r = 3:1)$

$R = 1$, $r = \frac{1}{3}$

$L = ?$

$A = ?$

equazione complessa / cartesiana ?